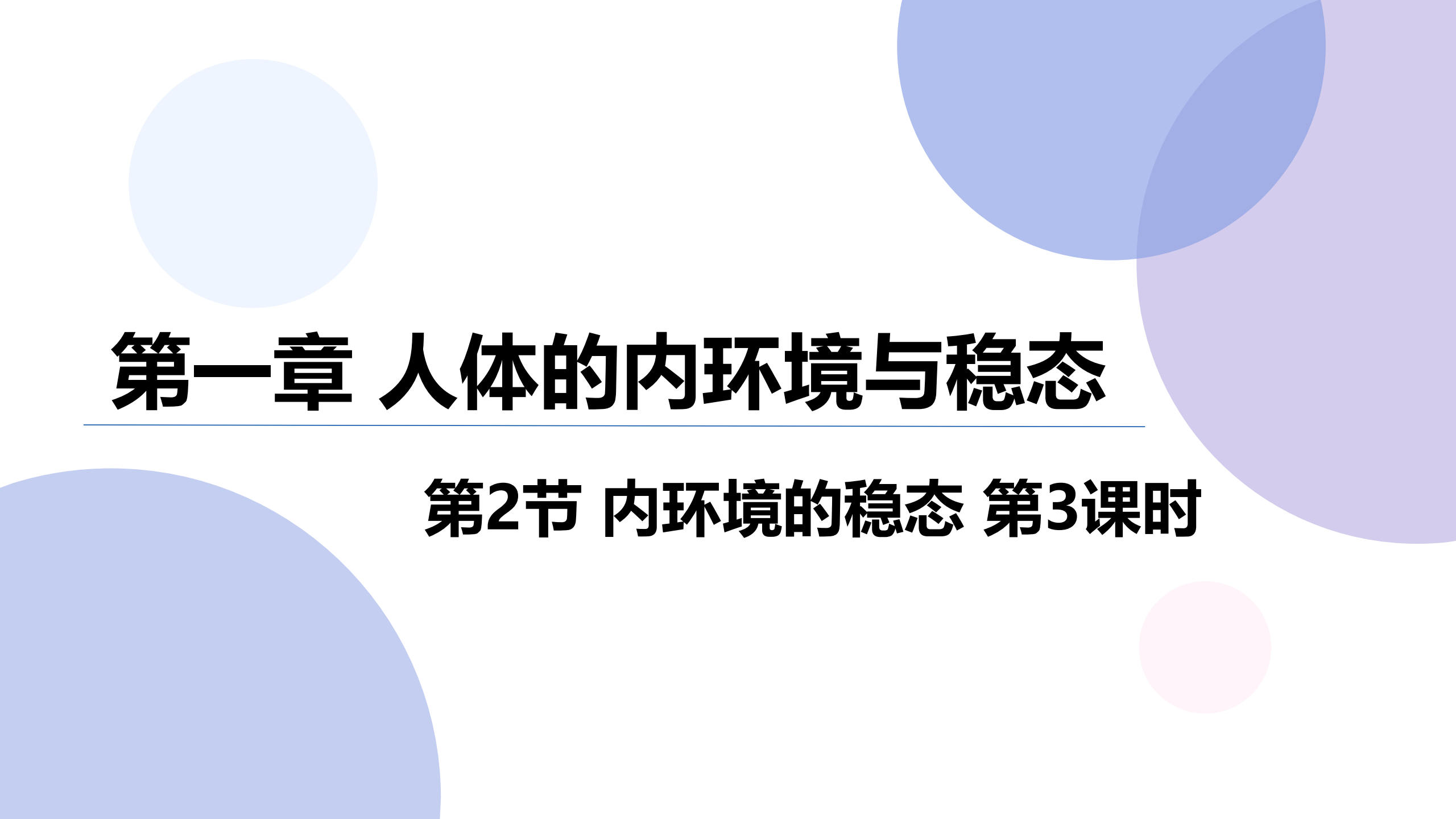


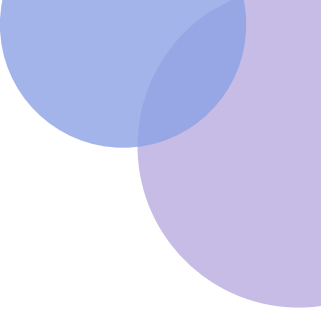


第一章 人体的内环境与稳态

第2节 内环境的稳态 第3课时

分组展示

人体维持稳态的调节能力是无限的吗？

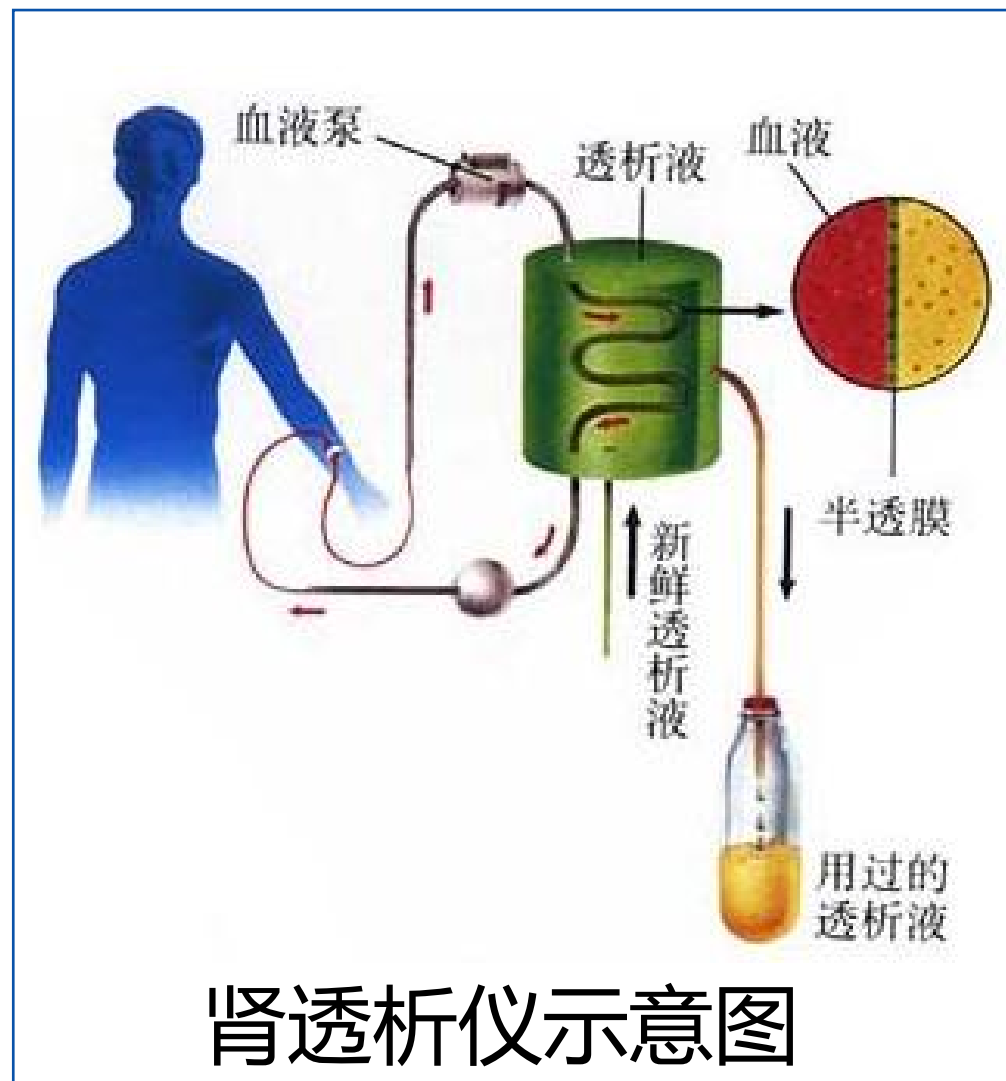


三、内环境稳态失调实例

实例1：尿毒症

尿毒症与内环境稳态失调有何关系？如何治疗？

尿毒症是慢性肾衰竭的终末期。内环境稳态依赖于肾脏的调节，内环境同时也反作用于肾脏。常见于代谢性酸中毒，电解质平衡紊乱，蛋白质、糖类、脂肪和维生素代谢紊乱。



实例2：发高烧

你有过发高烧的经历吗？谈谈高烧最严重时的感受。体温过高时为什么要采取物理或药物降温的措施？

病人会感觉头疼、头晕、嗜睡，还会食欲不正、厌食、恶心。正常体温是体内细胞代谢最适宜的温度，发高烧时会使得体内各种反应出现紊乱，机体功能发生异常，因此要及时用物理或药物降温。



实例3：腹泻

严重腹泻后，如果只喝水，不补充盐，内环境渗透压会出现什么变化？会带来怎样的结果？

内环境渗透压会变小，造成细胞吸水肿胀，进一步导致细胞代谢和功能紊乱。



实例4：高原反应

援藏人员到青藏高原后会出现头痛、乏力、心跳加快甚至血压升高等症状，为什么？这说明外界环境与内环境稳态之间有什么联系？

高原空气稀薄，大气压和氧分压低，易造成体内缺氧。说明外界环境的变化也能影响内环境的稳态。

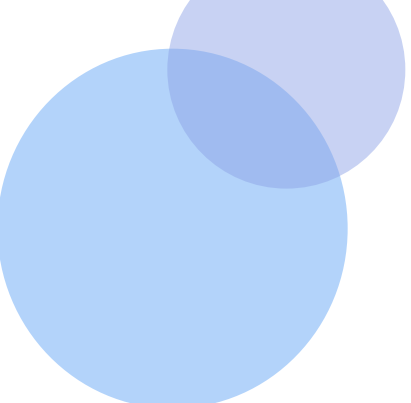


四、内环境稳态的重要意义

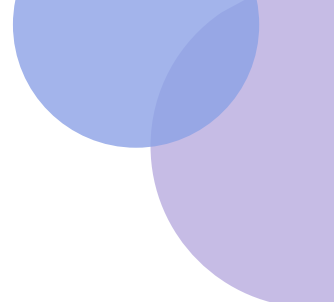
细胞的代谢过程是由细胞内众多复杂的化学反应组成的，完成这些反应需要各种物质和条件。

稳态失调 → 细胞代谢紊乱 → 疾病

内环境稳态是机体进行正常生命活动的**必要条件**。



外环境变化过于剧烈
(外因)



调节功能出现障碍
(内因)

内环境的稳态遭到破坏

细胞代谢紊乱甚至导致疾病发生

讨论

2017年，科学家研制了一个充满电解质溶液的大塑料袋，并用它来抚育早产的羊羔。羊羔在此“人造子宫”中待了4周。足月后，研究者发现，它们与在母羊子宫中待到足月出生的小羊一样健康。请从内环境稳态的角度，推测人造子宫的构成。



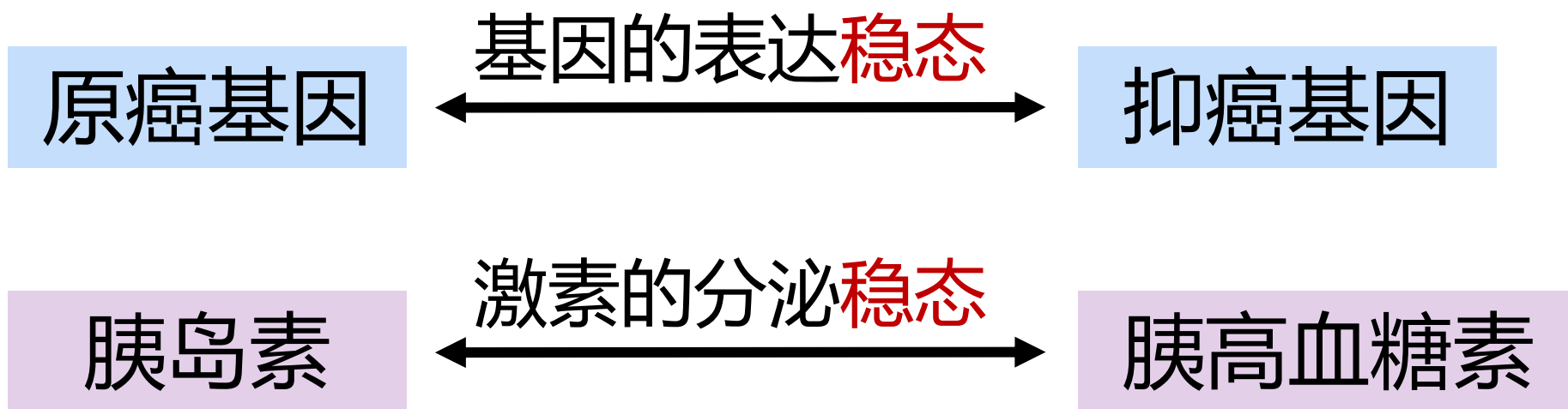
好看视频

嗨，大家好，欢迎收看印象科技派，我是小雨



五、稳态概念的发展

分子水平： 基因表达的稳态、激素分泌的稳态、酶活性的稳态；



细胞水平： 细胞的分裂和分化的稳态；

器官水平： 心脏活动的稳态（血压、心率）；

群体水平： 种群数量的变化稳态，生态系统结构和功能稳态。

稳态是已经成为生命科学的一大基本概念。